

3.1  $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$  ,  $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$

$G_1, G_2 \rightarrow$  Gramovy matice vzhledem k  $B_1, B_2$

a) existuje ortogonální matice  $Q$  řádu  $n$  taková, že  $Qu_i = v_i$  ,  $\forall i \in \vec{n}$

b)  $G_1 = G_2$

Dokažte, že a) je ekvivalentní s b).

1) a)  $\Rightarrow$  b)

Platí, že

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

$\forall i \in \vec{n}$   $Qu_i = v_i$  takže

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle Qu_1, Qu_1 \rangle & \dots & \langle Qu_1, Qu_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle Qu_n, Qu_1 \rangle & \dots & \langle Qu_n, Qu_n \rangle \end{pmatrix}$$

a dle  $G_1 = G_2$  tedy

$$\begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle Qu_1, Qu_1 \rangle & \dots & \langle Qu_1, Qu_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle Qu_n, Qu_1 \rangle & \dots & \langle Qu_n, Qu_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$\langle Qu_i, Qu_j \rangle = (Qu_i)^T \cdot Qu_j = u_i^T \cdot \underbrace{Q^T \cdot Q}_{\text{ortogonální}} \cdot u_j = u_i^T \cdot I \cdot u_j = u_i^T \cdot u_j = \langle u_i, u_j \rangle$$

$\hookrightarrow Q^T \cdot Q = Q \cdot Q^T = I$

$$+2u_i, u_j \quad G_1 = G_2 \quad \checkmark$$

(2) b)  $\Rightarrow$  a)

$$G_1 = G_2 \Rightarrow \exists \text{ matice } Q \text{ řádu } n \text{ tak, že } Qu_i = v_i, \forall i \in \vec{n}$$

$$\begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$\forall i, j \in \vec{n} : \langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

$$B_1 = (u_1, \dots, u_n), \quad B_2 = (v_1, \dots, v_n)$$

**Lemma 6.4:** Jsou-li  $V, W$  v.p. nad  $T$ ,  $B = (v_1, \dots, v_n)$  báze ve  $V$ ,  $w_1, \dots, w_n \in W$  libovolné vektory, pak existuje právě jedno lineární zobrazení  $f: V \rightarrow W$  splňující  $f(v_i) = w_i, \forall i \in \vec{n}$ .

Nechť je matice  $Q$  matice určující toto zobrazení. Tedy platí, že  $Qu_i = v_i, \forall i \in \vec{n}$

$$\text{taký platí } G_1 = G_2 \rightarrow \forall i, j \in \vec{n} : \langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$$

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle$$

standardní skalární součin můžeme psát jako maticové násobení:

$$u_i^T u_j = (Qu_i)^T Qu_j$$

$$u_i^T u_j = u_i^T Q^T Q u_j$$

pokud  $Q$  je ortogonální, tak:  $Q^T Q = I$ , takže

$$u_i^T u_j = u_i^T \underbrace{Q^T Q}_I u_j = u_i^T u_j \quad \checkmark$$

pokud  $Q$  není ortogonální, tak:  $Q^T Q \neq I$

⚡ spor s předpokladem  $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$